文章编号:1674-9146(2020)01-034-04

“互联网+”背景下农村物流配送体系优化研究*

吕冬梅

（湖南铁路科技职业技术学院，湖南 株洲 412000）

摘 要:“互联网+”是一种新经济形态的典型代表，把“互联网+”成功整合到农村物流各个领域中，能促进其程序化和集成性作用的有效发挥，“互联网+”是提升农村物流创新能力与生产能力的动力源泉。本文结合当下“互联网+”背景下农村物流配送发展现状，探析其存在的问题，并提出农村物流配送体系优化措施。

关键词:互联网+;农村经济;物流配送体系

中图分类号:TP393;F252.1 **文献标志码:**A DOI:10.3969/j.issn.1674-9146.2020.01.034

互联网经济的发展与盛行，在很大程度上推动了我国农村农产品电子商务的发展进程。“互联网+”时代的到来，为农村物流配送架构建设，体系优化以及农村经济快速发展创新，提供了巨大的推动力。在互联网背景下，农村物流配送模式的有效推进，有利于减缩农村向城镇化发展的周期，对社会主义新农村建设，提升农民整体经济收入水平，具有重要的现实意义。

1 “互联网+”背景下农村物流配送体系现状分析

1）农村物流基础设施不健全。农村人口分布缺乏密集性，物流配送基础设施性能滞后性显著、更新不及时，部分偏远农村地区尚未建设高级公路、WiFi未能实现全覆盖，农村物流设备规范性水平偏低，缺乏高端的仓储、配送场所，机械设施不完善等，都是造成农村物流配送体系存在缺口的主要原因，会造成物流专业化水平下降，服务效能低，使农村电商物流运行期间遇到诸多障碍点。

2）农村物流市场主体缺乏匹配性。整体上分析，我国农村物流市场主体还未完全成熟，微小型物流企业占有率较高，且体现出零散化的分布特征，农村物流龙头企业长期未能有效建设，间接地影响了物流服务的稳定性、安全性、灵敏性等[1-3]。物流模式滞后性显著，长期未能实现改造升级，造成物流配送期间存在的问题无法及时做出针对性的处理，这就意味着农村物流市场主体无法跟随农村物流市场发展的脚步[4-5]。

3）农村电商物流配送体系不完善。在“互联网+农村物流”相关政策广泛推行的时代背景下，很多电商巨头和快递物流企业积极调整业务发展方向，加入到农村物流市场开发与拓展的领域中。但是农村地区路程遥远，村民人口分布不集中，快件运送量稀少，农产品集约化生产与加工存在较大难度等多种因素的作用下，造成很多企业在分析运营成本问题后，导致其在农村物流方面体现出规模窄小，落脚点低，基础薄弱化，服务水平低级性等特征。有调查资料显示，最近5年中，虽然国内很多农村地区物流企业网点数目持续增长，但是布局结构依然缺乏完善性，末端配送体系存在“空位”现象，导致物流配送工作效率和终端客户服务体验值“双低”的局面，投诉率偏高[6-8]。

4）农村物流信息化程度偏低。和城市物流相比较，我国农村物流公共平台建设体现出明显的滞后性，农村物流配送体系在搭建期间，长期没有建设整合物流多种功能为一体的综合性服务平台，这就造成了农村物流配送信息无法实现共享的结果。另外农村物流企业由于建设规模小、资金底子薄，未给予物流信息化建设工作高度重视，因此没有将物流配送体系建设工作整合至企业全年度预算中，

[基金项目] 湖南省哲学社会科学基金项目（16YBG025）

收稿日期:2019-11-08;修回日期:2019-12-12

作者简介:吕冬梅（1979-），女，吉林双辽人，副教授，主要从事物流管理研究，E-mail:ldm2499800@qq.com。

且缺乏专业性的技术指导，导致农村物流配送企业信息化、标准化建设水平长期无法提升[9-10]。

5）农村物流发展缺乏专业人才支撑。据有关部门统计，当下我国县城网对物流人才的需求量已经超过200万人，但是因为农村物流配送作业环境相对艰苦、专业设备设施不齐全、薪资待遇整体偏低等，导致大部分物流专业人才对农村物流“望而却步”。另外，高等院校在物流专业人才培养期间，很少涉及与农村物流相关的理论知识与实践技能，导致农村物流发展期间社会资本投入量偏低，造成了物流专业学生对农村物流相关情况一片茫然，这在很大程度上影响了农村物流人才队伍建设。

2 “互联网+”背景下农村物流配送体系措施

2.1 健全农村物流的发展政策

近日，《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》（以下简称《指导意见》）正式颁发，北京华海通达物流公司褚经理表示，为促进脱贫攻坚战目标的顺利实现，要积极在交通运输领域中主动建设“快递下乡”工程项目，优化贫困地区农村物流配送体系等多种措施。《指导意见》中指出，在农村地区推进外通内联、通村畅乡、客车到村、安全方便的交通网络运输体系，应完善农村普货与冷藏物流配送体系，重视并加强特色优势农产品生产基地建设工作。在国家相关政策措施的引导下，应积极建设“一站式”管理组织，政府机关针对物流配送过程，应尽量剔除部分管理流程，强化物流企业审批手续的简洁性，借此方式去同步提升流通功能与行政效率，进而为物流企业发展创造更优良的外部空间环境。针对农村物流配送产业和其他产业，国家相关部门应给予其更宽敞的建设用地、有效税收政策、金融机构贷款优惠及有关扶贫政策等；在实践中连续拓展与现代农村物流配送相关的基本设施，加大资金投入力度。进而全面改善与农村物流配送密切相关的各种交通运输环境，重视后勤基地建设工作，构建保护制冷与信息平台，并推动其安全有效运转，全面提升我国农村物流技术的专业化、现代化与信息化水平。

2.2 建立物流信息平台

通过积极建设专业化层次高的农民合作组织，协助其获得更多的农村物流发展信息资源，此时个体农业经营者可以以更高层次合作组织为载体，开展对外交易活动。在深度实践中，协助个体农业经营者完善物流配送知识体系，对互联网有更清晰认识，并能快捷精确地获得信息资源，有更大的能力去抵抗农村物流配送市场形成的各类风险，在此基础上迎合“互联网+农业物流”发展组织的需求。可采用以下措施进行。

1）推动农业专业合作组织信息共享平台建设进程，采用宣传教育的方式，提升个体农业户对“互联网+”的认知水平，并领导农业专业合作社对农业个体生产、经营过程提供专业化的技术指导，定期公示交易信息及农业生产资料单价信息、农产品市场运行状态等，尽量将农业信息传播成本降至最低，全面提升农民自觉接触互联网的思想意识。

2）以农村专业合作社为支撑，为农业个体生产、运营等过程提供资金、技术以及理论支撑，完善并坚定农户“互联网+农村物流”交易意识形态。在专业合作组织的协助下，定期组织农民进行网络培训，具体对其在互联网平台搜索、传送、发布信息及在线销售农产品等行为作出科学引导，推动“互联网+农村物流”向农村包围城市方向发展。

2.3 把握“互联网+”机遇

农村物流具有明显的季节性特征，这一特点对农村物流行业具有直接影响，如农业产品、生产资料等的流通效率，同时也要求农村物流体系在运行过程中不断调整与变换。

而当下，我国大部分农村地区物流基础设施滞后性显著，交通设施缺乏完善性，这对农产品快速流通、物流配送体系完善就形成一定抑制作用。农户即便掌握了在线营销农产品的方法技能，但因为基础设施陈旧落后、物流配送体系不完善、运送周期漫长，最终会影响农产品的品质，限制了农产品网络交易市场拓展与发展进程。特别是生鲜类农产品对物流配送速度提出了更高的要求，怎样能在最短时间内将农产品由生产基地运送至外界是农村物流交易链条建设的关键点，也是优化农村物流配送体系过程中需必须考虑的问题。在这样的背景下，重视并加强农村基础设施建设工作是完善农村物流配送体系的基础条件，更是推动“互联网+农村物流”持续发展的主要动力。

1）帮扶并鼓励农业企业在业务运行期间，建立自主建设相对完善化的农产品物流配送体系，重视农产品仓储、交通等基础设施建设工作。在农业龙头企业或具有一定社会资质农业专业合作组织的带领下，完善物流配送体系，对个体农业生产营销农产品实施集中化管理，尽量满足其配送需求。

2）以优惠政策、薪资补贴、贷款支撑等多样化渠道为支撑，增强对第三方物流的吸引力，促使其积极参与到农村物流产业发展进程中，为农产品配送过程贡献一份力量。全力支持第三方物流企业进行专门化的农产品存储、加工制造、冷藏保鲜、运送等物流设备设施环境的建设，推动农村物流可

持续发展进程。

2.4 合理选择物流配送模式

农村物流配送服务质量直接影响相关企业或个人的经济利益，故而物流配送有关方均在探寻“互联网+农村物流”模式下资源的最大整合效率，降低配送的运行成本，常见的配送模式有如下几类。

2.4.1 自营物流配送模式

自营物流配送模式是当下“互联网+”下农村物流各个企业为迎合业务拓展需求而选择自主建设的物流配送中心与物流配送网点，是通过连续优化与农村物流配送相关的运输工具与设备设施，在整个农村建设起全作业链条的物流配送体系。自营物流配送模式是农村物流最原始形态，物流企业具备自主自营的车辆、仓库及配送流程。随着市场经济的重大发展，物流企业积极地对自体最初运营模式做出升级改善，并在物流链条中增设了冷链保鲜技术，这时物流企业必须具备充裕的现金流量，壮大建设规模，提高业务拓展能力，以促进自身持续发展进程。自营物流配送模式见图1。

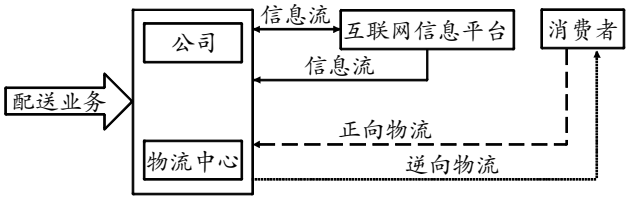

图1 自营物流配送模式

自营物流配送模式的优势：一是实现对物流配送环节的良好控制；二是提升客户体验，刺激消费；三是反应敏捷，能有效处理紧急事件，进而将损失降至最低；四是及时有效地反馈相关信息；五是资金周转率相对较高。但是该种物流配送模式也存在一定如资金投入量大，服务对象局限，区域覆盖范围较窄、专业化水平低，运营风险大等弊端。

2.4.2 第三方物流配送模式

第三方物流配送模式（3PL）的特征是企业更重视自己最擅长的模式，在本行业中占据一定优势地位的核心业务模板，把物流配送服务转交给专业的第三方物流代理公司去落实，这样就会有更多的时间与精力去建设核心业务模板，提升核心竞争实力，获得最佳利润。针对3PL的应用，美国、日本都高于70%，而我国还不足60%。因此在后续的几年发展中，该种物流配送模式将会在行业中占据一定优势地位，第三方物流配送模式见图2。

第三方物流配送模式的优势包括：汇集优势资源，完善核心业务形态；降低物流成本；拓展配送网络覆盖范畴；提升物流服务的专业化水平，降低物流管理难度系数。不足点有：物流配送全过程掌控存在较大难度；服务质量不断提升；配送速度相对迟缓等。

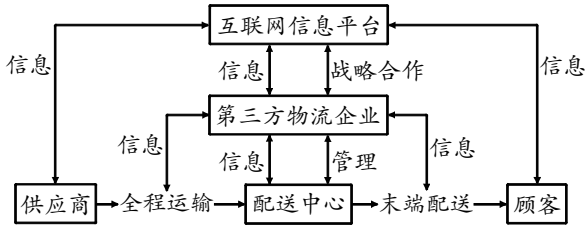

图2 第三方物流配送模式

2.4.3 共同配送模式

共同配送模式是指在限定区段内进行物流业务配送的过程，是多个物流企业以合同的形式把物流整合为一体，其根本目的是减少物流配送过程中资金投入量，提升物件配送时效，保证运输工具共享性及规划调度一致性。共同配送模式有以下两种：一是某一物流配送企业整合某区域数个客户的主观需求，对配送任务统筹规划；二是把多家用户的货物装载在相同车辆中，共同配送到相应的目的地。以上两种物流配送模式必须要由配送中心整体调度，以降低运输成本。在农村物流配送体系建设过程中，经营主体若采用该种配送模式，具有压缩物流配送成本、减少或规避经营风险、提升物流资源优化与整合效率等优势。但该种物流配送模式也存在协调管理难度系数较高、对信息技术要求较高、经营主体信息很容易泄露等不足等问题。

2.5 优化农村物流配送中心选址

“互联网+”背景下农村物流配送体系的建设与完善，要重点考虑农村物流配送中心选址的问题。农村物流配送中心是有效建设城乡贸易流通的重要节点，其运行模式特征不是以商品生产为运行核心的社会组织，而是从各类生产商、批发商等地区汇集农产品资源，进而对其类型进行划分，资源配送等集约化行为。保障农村物流配送中心地址设定的合理性，有利于将流通企业运营成本降至最低水平，提升经济效益。

通常情况下，农村物流配送中心选址应遵照经济性、适应性、战略性等基本规则。多数情况下，农村物流配送中心决策过程涵盖如下几个环节，首先，决策者采用采集梳理历史数据资料等形式，深入探析本地地价、物业量、配送费用与线路，设备设施等材料，进而展开定量分析工作，以此为基础建设物流系统基本规划方案。其次，在选择配送中心地址时，还需对算法做出科学评估；若选择的对象为单一配送中心，适合应用数理解法、重心法；而针对数个配送中心的选址问题，最好用启发式算法、线性运算法等。在这决策者未明确最佳选址算

法时，应对结果作出复查，这等同于对农村物流配送中心地址约束条件的深入探究。在以上过程中决策者应全面掌握配送中心建设的意义、成本投入量，并结合农村物流配送体系基本规划，明确选址期间需掌握的基本条件，以地理环境，交通运输条件，劳动力条件与相关法律法规等为主，尽量减少选址范畴。在此基础上，针对以上影响选址因素赋予一定权重，同时采用加权算法对结果作出测算、审查等。若所得的数据能顺利经过审核流程，就基本可以确定其为最佳选址之一；若不符合原计划结果，则需重返上一流程再次测算，直至循环结果具有统一性为止。最后决策者需全面分析各种资料，评估其可执行性、现实意义与使用价值的，借此方式去保障农村物流配送中心选址的最适性。

在设定农村物流配送地址时，应从物流配送系统运行成本最低视域出发，确立“互联网+”背景下农村物流配送中心选址成本最低化模型，即

$$C_{min}=\sum_{i=1}^{l}\sum_{t=1}^{m}s_{jk}Q_{ij}+\sum_{t=1}^{l}\sum_{j=1}^{n}h_jQ_{ij}+\sum_{j=1}^{m}I_jC_j. \quad (1)$$

在上式中所包含的约束条件有：一是$\sum_{i=1}^{l}Q_{ij}\leqslant M_i$（$i=1, 2, 3\cdots, m, j=1, 2, \cdots, m$），该公式所阐述的内容是农村现实生产能力对商品生产地形成的约束。二是$\sum_{j=1}^{m}q_{jk}\leqslant I_jC_j$（$j=1, 2, 3\cdots, m$），该公式反映了商品配送中心 j 容量建设时的约束条件，是配送中心数目（m）和配送中心（j）到消费地（k）运货量三者的乘积。三是当以上约束条件符合$Q_{ij}\geqslant 0$，$q_{jk}\geqslant 0$，$c_{ij}\geqslant 0$，$s_{jk}\geqslant 0$，且相对应的变量限定条件是 $i=1, 2, \cdots, l$；$k=1, 2, \cdots, n$；$j=1, 2, \cdots, m$ 时，成本最低化（C_{min}）模型运算才有实际意义。

3 结束语

在“互联网+”背景下，完善农村物流配送体系等同于结合移动通信技术与无线网络，把农村物流、信息服务、科技服务、物流配送等发展所需的信息流、资金流、商品流整合为一，配套运营，建设以信息网络为枢纽，集约化采购、统一配送为核心的现代农村流通市场新格局，最终实现提升农村资源利用率、保证信息互通性、产品销售有序性、成本低廉性、优势互补、双方共赢等目标。伴随着国家政策的颁发以及 4G“互联网+”的发展，农村消费市场壮大，居民消费能力提升，宏观环境与应用环境均趋利避弊，这都意味着“互联网+”将成为农村地区物流产业发展中的“生角”。在“互联网+”背景下完善农村物流配送体系的真正意义不在于发展技术，而是为农村市场用户提供更快捷、优质的信息服务，全面改善农村物流发展现状，推动新农村建设与农村地区经济发展进程。

参考文献：

[1] 邹敏,彭艳玲,刘道林,等.无人机配送在赣南农村物流中的运用前景[J].中国市场,2019,47(9):175-176.

[2] 肖青云,谢乐平.基于共享经济背景的农村终端物流配送探究[J].现代商贸工业,2019,40(7):19-20.

[3] 陈骜,尹积栋,彭崧.电商环境下农村物流配送现状研究[J].农村经济与科技,2019,30(4):54-55.

[4] 刘朔.推进农村电子商务物流网络体系构建的思考[J].菏泽学院学报,2019,17(1):81-84.

[5] 胡月阳.新形势下农村电商物流发展之路[J].营销界,2019(7):27-28.

[6] 陈骜,尹积栋.基于共同配送模式的农村物流配送网络研究[J].商场现代化,2019(3):51-52.

[7] 张晓林.乡村振兴战略下的农村物流发展路径研究[J].当代经济管理,2019(4):1-6.

[8] 朱明星,罗旺.关于农村电子商务以及物流配送运营服务体系的建设分析[J].现代经济信息,2018(21):292.

[9] 张海英.农村物流“最初一公里”策略分析[J].农村经济与科技,2018,29(20):61-62.

[10] 李宙星.农业电商物流配送问题的研究[J].农村经济与科技,2018,29(20):68.

（责任编辑 石俊仙）

Research on Optimization of Rural Logistics Distribution System Under the Background of "Internet +"

LYU Dong-mei

(Hunan Railway Technology Vocational and Technical College, Zhuzhou 4120000 China)

Abstract: "Internet +" is a typical representative of a new economic form. The successful integration of "Internet +" in various fields of rural logistics can promote the effective play of its procedural and integrated role. "Internet +" is the power source to improve the innovation and production capacity of rural logistics. Based on the current situation of rural logistics distribution under the background of "Internet +", this paper analyzes the existing problems and puts forward the optimization measures of rural logistics distribution system.

Key words: Internet +; rural economy; logistics distribution system